Projeto Oficina Web

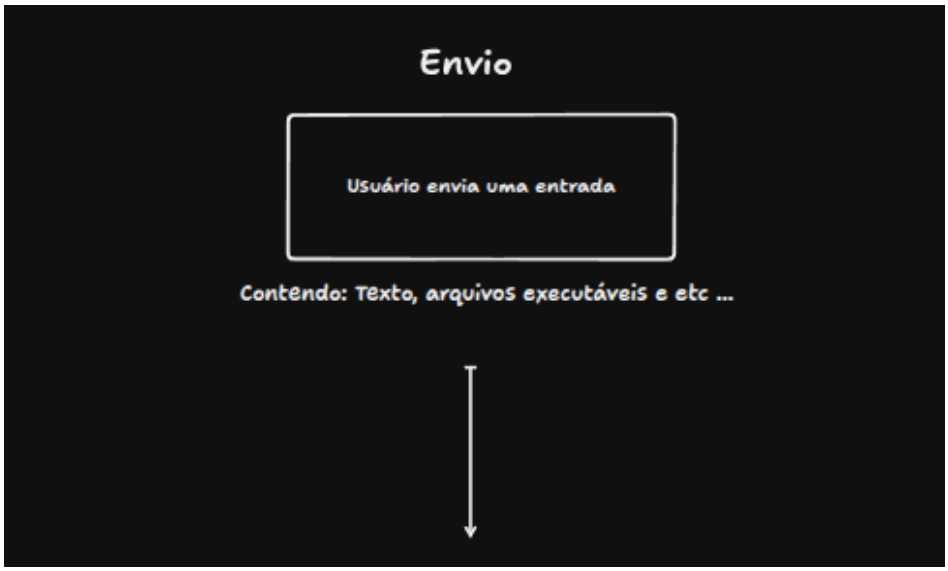
Trello

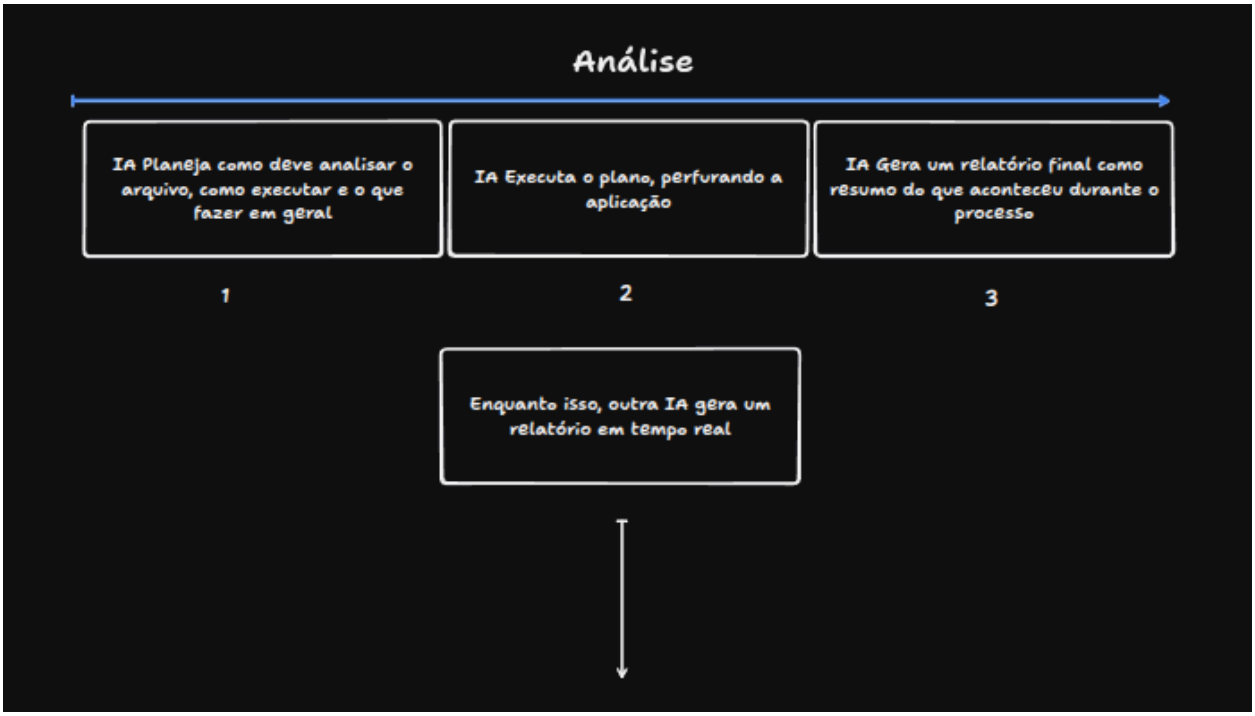
https://trello.com/invite/b/69c529cb912b36898da065bd/ATTI7f1132fdfd8efdd0e00bdaca81fa70cc6B7AD274/projeto-oficina-web

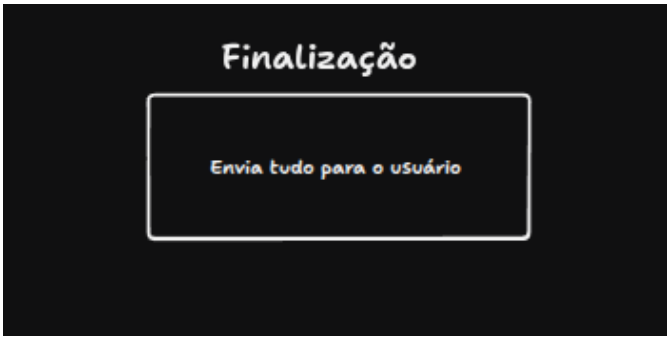
O que é o projeto?

Uma aplicação que usa a IA para gerenciar os dados de um cliente, com a intenção de verificar a segurança do sistema.

Fluxo


Envio
Usuário envia uma entrada
Contendo: Texto, arquivos executáveis e etc ...


Análise
IA Planeja como deve analisar o arquivo, como executar e o que fazer em geral
IA Executa o plano, perfurando a aplicação
IA Gera um relatório final como resumo do que aconteceu durante o processo
1
2
3
Enquanto isso, outra IA gera um relatório em tempo real


Finalização
Envia tudo para o usuário

Funcionalidades

Gerais

- Envio de arquivos (PDF's, TXT's, Códigos em geral, Arquivos executáveis);
- Envio de link (Para a análise de se tal botão de tal site, faz algo relativamente seguro);
- Provas de que tal bug existe e o porquê.
- O código corrigido (Patch).
- A explicação técnica do que foi feito.

Técnicas

- **Detectar falhas** em códigos de infraestrutura crítica automaticamente;
- **Criar e aplicar "patches" (correções)** em tempo real sem intervenção humana;
- Utilizar uma combinação de técnicas tradicionais de segurança com Grandes Modelos de Linguagem (LLMs);
- Gerar um diagrama de como a IA detecta falhas de segurança.

🛡️ Projeto SecOps: IA Pentester (White-Hat)

https://github.com/MiguelDev-GH/Projeto-Oficina-Web

O foco é automatizar a detecção de vulnerabilidades básicas, educar a equipe sobre cibersegurança e aplicar conceitos de IA no processo, gerando um diagrama do caminho percorrido.

> ⚠️ **Regra de Ouro (Ética):** Absolutamente todos os testes, scripts e varreduras serão executados **exclusivamente** em ambientes virtuais locais (`localhost`) ou em máquinas de laboratório (como Metasploitable ou instâncias Docker configuradas para isso). Zero testes em alvos reais.

🗺️ Roadmap de Arquitetura (Passo a Passo com termos técnicos)

- **Fase 1: Fundação e Laboratório (Semana Atual)**
  - Configuração do repositório no GitHub para todos os membros.
  - Criação do ambiente de testes seguro (ex: rodar um servidor web local vulnerável de propósito).
  - *Hello World* do projeto em Python.
- **Fase 2: O "Sentido" da IA (Coleta de Dados)**
  - Criar um script simples (ex: usando `socket` ou `nmap` no Python) para ler portas abertas em uma rede local.
  - Salvar o resultado dessa leitura em um arquivo de texto (JSON ou TXT).
- **Fase 3: O "Cérebro" (Integração com IA)**
  - Conectar nosso script a uma API de IA (como a do Gemini ou OpenAI).
  - Fazer o script enviar o relatório de portas abertas para a IA e pedir: "Quais são as vulnerabilidades comuns nessas portas?".

Ferramentas:

Stack Tecnológica

- **Backend (API & Core):**
  - **Python** + **FastAPI** (alta performance e requisições assíncronas) rodando com **Uvicorn**.
- **Varredura e Coleta:**
  - **python-nmap** (mapeamento de rede e portas) e **httpx** (extração rápida de cabeçalhos e metadados HTTP).

- **Integração de IA:**
  - **LangChain** (framework para orquestrar agentes e estruturar os dados) conectado à **Google Gemini API** ou **OpenAI API**.
- **Interface (Dashboard):**
- **Geração de Diagramas:**
  - **Mermaid.js** (renderização de fluxogramas dinâmicos gerados pela IA direto no frontend).
  - **React** (upload de arquivos e visualização de dados).
- **Relatórios (PDF/HTML):**
  - **Jinja2** (criação dos templates HTML) em conjunto com **WeasyPrint** (exportação profissional para PDF).
- **Laboratório de Testes (Localhost):**
  - **OWASP Juice Shop** (via Docker)
- **Infraestrutura e Deploy:**
  - **Railway** (para hospedar a aplicação final, devido à facilidade de deploy direto do GitHub e suporte nativo aos containers da aplicação).

Informações a mais

Funcionalidades futuras:

- **Extração de Metadados:** Ela analisa os cabeçalhos de segurança do servidor (como o *Content Security Policy*).
- Analisa arquivos, verificando por engenharia reversa
- Analisa sites por meio de URL's, verificando por meio da formatação do site, comandos no console e etc.